

拆成交：任意/同品、续逛、热度

做特征就是在对这单从哪来、买完人还在干什么。asof 只是最近邻，不是归因 ground truth，也不是「多模态」。

任意 vs 同品是两个问题；续逛不是转化。没有「哪次点击导致购买」的 label，别拿 AUC / F-score 审生意。

计算见 POST_CALC.md。事件 0=曝光 1=点击 2=转化。转化一行。

1. 任意 vs 同品：两问，不是两种模型

同品	by=(user, item)	这件商品的漏斗闭没闭合
任意	by=user	这个人在不在信息流里活动

「没点过这件」可以同时「刚点过别的」。只做同品 last-click，会把后一种判成空路径。只做任意，会把「点的是另一件」说成「点了这件」。

	同品	任意
买前曝光	看过这件没有	最近还在看货架
买前点击	点过这件没有、点完多久买	最近动过手没有
买后点击	这件买完还看不看	人还在不在平台

这批 prefix (12866 单) 把两问拆开就清楚了：同品点过再买 14 单 (0.11%)；只点过别的再买这件 51.5%；序列里没有任何点击 48.3%。同品曝光能对上的也只有 0.2%。

人在逛 (任意)，但这件 SKU 的漏斗对不上 (同品)。这是拆成交。不要叫多模态。

dt_any 中位约 4 天：连任意 last-click 也不是当场点完就买。

空路径单独一档，dt 禁止填 0 (0 分钟 = 刚点完就买)。

2. 续逛 vs 转化

转化是锚点，不是「逛」的别名。

- 转化：这一刻成交。
- 续逛：转化之后还在同一场里划 (下一次曝光/点击的 dt ≤ 30min，场没关)。
- 回访：下场再来 (dt > 30min)。

转化前的当场点击 sess_clk_before：这场已经在逛，成交是插进来的一笔。转化后短窗里的点，优先当续逛，不当「买带动了点」。

这批：sess_clk_before=0 占 98.4%，sess_pos 中位 = 1。转化经常自己开一场，前面没有「先点几下再买」。它不是逛的高潮，是一条相对孤立的成交事件。

那 1.6% 当场已经点过的单，买后 1d 任意点击 29% vs 其余 11%——热场里买完还会点，这是续逛/热度，不是购买效应。

拆的时候：

量	当什么
y_post_clk_5m / next_clk_same_sess	续逛
y_post_clk_1d 且 dt_next > 30min	隔场还在不在 (平台回访)
y_post_same_*	这件 SKU 的余温，和续逛不是一回事

不要用邻接 Markov trans_cnv_to_exp 替代：那是下一条事件，不是窗、不是场。

3. 热度、泄漏，还有什么

用户热度（基线，要控）。有的人本来就爱点。买前 7d 点击量、历史上买完还点的比例，预报的是「这类人」，不是「这一单」。刻画要按热/冷分层看买后率；进 X 当控制，别解释成购买带动。

泄漏（X 里进了答案）。本单的 n_after / dt_next / y_post 进 X；lag 没 shift(1) 把本单 Y 算进去；跟不满窗当 0（把「还没机会点」当成「不想点」）；同一人的转化随机切进 train/test。这些会让任何分看起来很好，和生意无关。

还有同样直观的：

混杂	样子	怎么办
连单	后一单买前的点，算进前一单的 after	任意 lift 脏；同品干净；或只计下场点击
右删失	prefix 末尾的单跟不满	跟不满不当负例
左切	prefix 切掉更早的点，假「空路径」	空路径单独档，别当「从没点过」
覆盖	成交 SKU 不在曝光日志里	≠ 用户没看见这件；同品曝光对不上先当覆盖问题
场切	30min 切错，一场变两场 / 两场粘一场	续逛定义跟着切；可再报 5m/1h 对照
次数当结构	pay_cnt 是量，cnv_share 才是轨迹里买占多大	别把单量当「爱买的人」

没有「哪次触点导致转化」的 label，也没有「购买导致后续点击」的 label。asof 是最近邻描述。生意假设用**构成和率**核对：同品对得上多少、当场 0 点多少、after vs before、空路径的买后率。「跟满窗后还会不会点」是另一件可观测的事，可以预报，**预报成功 ≠ 归因对了**。不要 AUC 审 last-click，更不要 F-score。

这批构成已经否掉几条常假设：SKU 点完就买（0.11%）；曝光即买这件（0.1%）；逛热了再买（98% 当场 0 点）；买完还看这件（同品买后 ~0.1%）；买完抬平台点击（after≈before）。剩下站得住的是：任意路径一半在、空路径一半在、空路径买后更低（6.8% vs 15.7%）。

4. 曝光 ~ 点击 ~ 购买：特征列表

粒：转化一行。W∈{5m, 1h, 1d, 7d}（路径/买后）；漏斗计数另用 {1d, 7d, 30d, life}。

空 asof → 空，不填 0。买后 y / n_after 只留跟满 W 的单。

$C(t)=\#\{ts\leq t\}$ ； $n_{-}(t-W,t]=C(t)-C(t-W)$ ； $n_{-}(t,t+W]=C(t+W)-C(t)$ 。

4.1 曝光

名	怎么算	问什么
n_exp_before_W	任意曝光，(t-W,t]	买前还在不在看
n_exp_same_before_W	同品曝光，(t-W,t]	这件刚看过没有
n_exp_same_le	同品曝光，ts≤t	这件历史上看过几次
wo_prior_exp_item	同品 last-exp 空	序列里没看过这件
dt_exp_item	t - last_exp_item，分钟	这件上次看到买隔多久
dt_exp_any	t - last_exp_any	货架上次刷到现在
exp_item_within_5m/1h	dt_exp_item≤桶 且非空	刚看这件就买

4.2 点击

名	怎么算	问什么
n_clk_before_W	任意点击, $(t-W, t]$	买前动手量 (热度控制)
n_clk_same_before_W	同品点击, $(t-W, t]$	这件刚点过没有
n_clk_same_before	同品点击, $ts \leq t$	这件历史点次
wo_prior_clk	同品 last_clk 空	这件从未点过就买
dt_item	$t - \text{last_clk_item}$	这件点完多久买
dt_any	$t - \text{last_clk_any}$	上次任意点完多久买
dt_first	$t - \text{first_clk_item}$	这件从第一次点到买
item_within_5m/30m/1h/1d	$\text{dt_item} \leq \text{桶}$ 且非空	SKU 短路径桶
any_within_5m/1h	$\text{dt_any} \leq \text{桶}$ 且非空	任意短路径桶
has_any_clk	dt_any 非空	序列上有没有点过 (任意)

4.3 购买 (锚上已知)

名	怎么算	问什么
n_prior_cnv	此前转化条数	是不是回头客
log1p_price	$\log1p(\max(\text{price}, 0))$	客单 (空当 0 只用于 log)
life_n_cnv / life_cnv_share	用户级, 进用户表	量 vs 轨迹里买占多大

4.4 当场 (续逛的左边)

名	怎么算	问什么
sess_pos	本场第几条 (含本条转化)	一场开头买还是逛到半场买
sess_clk_before	本场、本条前点击数	这场已经在点了吗
sess_exp_before	本场、本条前曝光数	这场已经在看了吗
gap_prev	上一条事件到转化的秒	刚动过还是冷启动开场

4.5 买后 (描述 / 预报目标; 不准进本单 X)

名	怎么算	问什么
y_post_clk_W	任意下一次点击 $\leq W$; 跟不满且没点到丢	人还在不在点
y_post_same_W	同品下一次点击 $\leq W$	这件还看不看
y_post_exp_W	任意下一次曝光 $\leq W$	还在不在刷
next_clk_same_sess	$\text{dt_next_clk} \leq 30\text{min}$	续逛 vs 隔场
n_clk_after_W / n_clk_before_W	同长窗	点量抬没抬 (任意脏、同品净)
lift_W	$\text{n_after} / (\text{n_before} + 1)$	同上, 跟满才留
y_post_cnv_W	下一次转化 $\leq W$	复购 (任意/同品各一条)

4.6 滞后 (上一单的买后, 给这一单)

名	怎么算	问什么
lag_post_clk_1d_rate	此前各单 y_post_clk_1d 的均值, shift(1), 跳过 NaN	这人买完爱不爱点
lag_post_same_1d_rate	同品版	这人买完还看不看同品

用户表：未删失转化上对 4.5 做 mean/median，再 join。交叉最后乘。

主模型这批只该认真用：任意路径（has_any_clk, dt_any）、买前任意量、当场、空路径档、滞后。同品列留下做监控，占比≈0 时别当主信号。

5. 落地顺序

1. 转化表：同品/任意 × 曝光/点击 的 backward asof + 空档。
2. 当场四列。
3. Forward：点/曝/买，跟满窗才留 y。
4. 打构成表：同品对上 / 仅任意 / 全空；当场 0 点占比；after vs before。
5. 构成否掉的假设，列留监控；对得上的路进描述和（若要预报买后点）进 X。